

Matrizes, Determinantes e Sistemas Lineares

1. Escreva a matriz $A = (a_{ij})$ em cada um dos casos a seguir:

(a) A é do tipo 2×3 , e os elementos são definidos por:

$$a_{ij} = \begin{cases} 3i + j, & \text{se } i = j \\ i - 2j, & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

(b) A é uma matriz quadrada de ordem 4, e os elementos são definidos por:

$$a_{ij} = \begin{cases} 2i, & \text{se } i < j \\ i - j, & \text{se } i = j \\ 2j, & \text{se } i > j \end{cases}$$

(c) A é do tipo 4×2 , e os elementos são definidos por:

$$a_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{se } i \neq j \\ 3, & \text{se } i = j \end{cases}$$

(d) A é uma matriz quadrada de terceira ordem, e os elementos são definidos por:

$$a_{ij} = 3i - j + 2$$

2. Determine x e y tais que:

(a)

$$\begin{bmatrix} 2x + y \\ 2x - y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 9 \end{bmatrix}$$

(b)

$$\begin{bmatrix} x^2 & y \\ x & y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

3. Obtenha a transposta da matriz $A \in M_{2 \times 4}(\mathbb{R})$, $A = (a_{ij})$, tal que:

$$a_{ij} = \begin{cases} 2i + j, & \text{se } i = j \\ i^2 - j, & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

4. Determine a e b para que a matriz:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 2a - b \\ a + b & 3 & 0 \\ -1 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

seja simétrica.

5. Mostre que a soma de duas matrizes simétricas é uma matriz simétrica.

6. Determine a, b, c, x, y, z para que a matriz:

$$\begin{bmatrix} 2x & a + b & a - 2b \\ -6 & y^2 & 2c \\ 5 & 8 & z - 1 \end{bmatrix}$$

seja antissimétrica.

7. Sendo:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 7 & 3 \\ -4 & 5 \end{bmatrix},$$

determine $A + B$.

8. Determine a, b, c para que:

$$\begin{bmatrix} a & 3 & 2a \\ c & 0 & -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b & -3 & -1 \\ 1 & 4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

9. Dada a matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -4 & 2 \end{bmatrix},$$

determine a matriz B tal que $A + B$ é a matriz nula de $M_2(\mathbb{R})$.

10. Considere as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad \text{e} \quad C = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Determine a matriz X em cada caso:

(a) $X = 2A - 3B$

(b) $X + A = B - C^T - 2X$

(c) $X + B^T = 3A^T + \frac{1}{2}C$

11. Sendo:

$$A = \begin{bmatrix} 9 & 4 & 2 \\ 6 & 12 & 11 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} -8 & 7 & -9 \\ -12 & -19 & -2 \end{bmatrix},$$

determine as matrizes X e Y tais que:

$$\begin{cases} 2X + Y = A \\ X - 2Y = B \end{cases}$$

12. Sendo $A, B \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$, use as propriedades vistas em aula para simplificar a expressão:

$$3(2A^T - B)^T + 5 \left(\frac{1}{5}B^T - A^T + \frac{3}{5}B \right)^T$$

13. Calcule AB , em cada caso abaixo:

(a)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 10 \end{bmatrix}$$

(b)

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$$

(c)

$$A = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad B = [6 \quad 5 \quad -3]$$

14. Determine $AB^T - 2C$, dadas:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 7 & 9 & 1 \\ 6 & 4 & 2 \\ -8 & -10 & 3 \end{bmatrix}$$

15. Verifique, em cada caso, se B é a matriz inversa de A :

(a)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{9} & \frac{2}{9} \end{bmatrix}$$

(b)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 6 & -5 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

16. Resolva a equação matricial:

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 15 \\ -8 & -7 \end{bmatrix}$$

17. Determine todas as matrizes que comutam com A , em cada caso:

(a)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

(b)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

18. Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix},$$

calcule:

(a) A^2 (b) B^3 (c) A^2B^3

19. As matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -9 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

são nilpotentes. Determine o índice de cada uma.

20. Em cada caso, verifique se a matriz B é a inversa de A .

(a)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$

(b)

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -3 & -28 \\ -2 & 1 & 8 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 7 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(c)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

21. Dadas as matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{e} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 1 & 2 \end{bmatrix},$$

determine: A^{-1} , B^{-1} e $(AB)^{-1}$.

22. Supondo as matrizes $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ inversíveis, determine X em cada equação:

(a)

$$AXB = C$$

(b)

$$AB = CX$$

(c)

$$(AX)^{-1}B = BC$$

(d)

$$[(AX)^{-1}B]^T = C$$

23. Determine, caso exista, a inversa da matriz A , em cada caso:

(a)

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

(b)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 10 & 6 & 10 \\ 4 & 5 & 2 \end{bmatrix}$$

(c)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

(d)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

24. Que condições $\lambda \in \mathbb{R}$ deve satisfazer para que a matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & \lambda \end{bmatrix}$$

seja inversível?

25. Calcule, por triangularização, os seguintes determinantes:

$$(a) \begin{vmatrix} 3 & -2 & 4 \\ -1 & 0 & 2 \\ 5 & 6 & 2 \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} 2 & -3 & 1 & 7 \\ -2 & 3 & 0 & 4 \\ -1 & 5 & 4 & -3 \\ 2 & 4 & -5 & 0 \end{vmatrix} \quad (c) \begin{vmatrix} 10 & -2 & -6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 5 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

26. Dada $A \in M_n(\mathbb{R})$, tal que $\det(A) = D$, determine:

(a) $\det(A^T)$

(b) $\det(A^{-1})$

(c) $\det(2A)$

27. Seja $\det(A) = \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = 10$. Calcule, usando as propriedades dos determinantes:

$$(a) \begin{vmatrix} a & b & c \\ -d & -e & -f \\ g & h & i \end{vmatrix} \quad (b) \begin{vmatrix} a & b & c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix} \quad (c) \begin{vmatrix} a & b & c \\ d/2 & e/2 & f/2 \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

$$(d) \begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} \quad (e) \begin{vmatrix} 2a & 2b & 2c \\ g & h & i \\ d & e & f \end{vmatrix} \quad (f) \begin{vmatrix} a & b & c \\ g+d & h+e & i+f \\ d & e & f \end{vmatrix}$$

28. Calcule x para que:

$$\begin{vmatrix} x+2 & 2 & -x \\ 4 & 0 & 5 \\ 6 & 2x & x \end{vmatrix} = 14$$

29. Sejam $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ tais que $\det(A) = 4$ e $\det(B) = 5$. Determine:

- (a) $\det(AB)$
- (b) $\det(3A)$
- (c) $\det((AB)^{-1})$
- (d) $\det(-A)$
- (e) $\det(A^{-1}B)$

30. Determine x para que a matriz $A = \begin{bmatrix} x & x+2 \\ 1 & x \end{bmatrix}$ seja inversível.

31. O número de soluções do sistema de equações:

$$\begin{cases} x + y - z = 1 \\ 2x + 2y - 2z = 2 \\ 5x + 5y - 5z = 7 \end{cases}$$

é:

- (A) 0
- (B) 1
- (C) 2
- (D) 3
- (E) infinito

32. Classifique e Resolva os Sistemas Lineares

(a)

$$\begin{cases} 2x - y = -7 \\ -3x + 4y = 13 \\ x + 2y = -1 \end{cases}$$

(b)

$$\begin{cases} 3x - y = 1 \\ 2y - 5z = -11 \\ z - t = -1 \\ x + y + z + t = 10 \end{cases}$$

(c)

$$\begin{cases} 2a - b - c = -4 \\ a + b - 2c = 1 \end{cases}$$

(d)

$$\begin{cases} 2x + y - z = -6 \\ x - y + 3z = 21 \\ 3x + 2z = 15 \end{cases}$$

(e)

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x + 3y = 16 \\ x + 2y = 9 \\ 5x - 4y = 17 \end{cases}$$

(f)

$$\begin{cases} x - y = 3 \\ 2x + 3y = 16 \\ x + 2y = 8 \\ 5x - 4y = 17 \end{cases}$$

(g)

$$\begin{cases} 3x - y + z = 0 \\ x + y - 2z = 0 \\ 5x - 3y + 4z = 0 \end{cases}$$

(h)

$$\begin{cases} a + 2b = 0 \\ 3a - b = 0 \\ 5a + 3b = 0 \end{cases}$$

33. O sistema

$$\begin{cases} ax + 3y = a \\ 3x + ay = -a \end{cases}$$

não tem solução se e só se:

(A) $a \neq -3$ (B) $a \neq 3$ (C) $a = 0$ (D) $a = -3$ (E) $a = 3$

34. Discuta o sistema

$$\begin{cases} x + ky = 2 \\ kx + y = 2 \end{cases}$$

segundo os valores de k .

35. Para que valores de m o sistema

$$\begin{cases} x + y + mz = 2 \\ 3x + 4y + 2z = m \\ 2x + 3y + z = 1 \end{cases}$$

admite solução?

36. Determine os valores de a e b que tornam o sistema

$$\begin{cases} 6x + ay = 12 \\ 4x + 4y = b \end{cases}$$

indeterminado.

37. Para que valores de k o sistema

$$\begin{cases} x + ky + 2z = 0 \\ -2x + ky - 4z = 0 \\ x - 3y - kz = 0 \end{cases}$$

admite soluções não triviais (ou seja, é indeterminado)?

38. Determine k , para que o sistema

$$\begin{cases} -4x + 3y = 2 \\ 5x - 4y = 0 \\ 2x - y = k \end{cases}$$

admita solução.

39. Encontre os valores de $p \in \mathbb{R}$ tais que o sistema homogêneo

$$\begin{cases} 2x - 5y + 2z = 0 \\ x + y + z = 0 \\ 2x + pz = 0 \end{cases}$$

tenha soluções distintas da solução trivial.

40. Que condições a e b devem satisfazer para que o sistema abaixo seja de Cramer?

$$\begin{cases} ax + by = 0 \\ a^2x + b^2y = 0 \end{cases}$$

Gabarito

1. (a) $\begin{bmatrix} 4 & -3 & -5 \\ 0 & 8 & -4 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & 4 & 4 \\ 2 & 4 & 0 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 4 & 3 & 2 \\ 7 & 6 & 5 \\ 10 & 9 & 8 \end{bmatrix}$

2. (a) $x = 5; \quad y = 1$

(b) $x = y = -1$

3. $\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ -1 & 6 \\ -2 & 1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$

4. $a = 1; \quad b = 3$

5.

6. $a = \frac{7}{3}; \quad b = \frac{11}{3}; \quad c = -4; \quad x = 0; \quad y = 0; \quad z = 1$

7. $\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 7 & 2 \\ -1 & 7 \end{bmatrix}$

8. $a = 3; \quad b = -1; \quad c = 2$

9. $\begin{bmatrix} -3 & 5 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$

10. (a) $\begin{bmatrix} 7 \\ -8 \\ -5 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} -\frac{4}{3} \\ \frac{5}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 14 & -6 & \frac{7}{2} \end{bmatrix}$

11. $X = \begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}; \quad Y = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 4 \\ 6 & 10 & 3 \end{bmatrix}$

12. $A + B$

13. (a) $AB = \begin{bmatrix} 30 \\ 20 \end{bmatrix}$

(b) $AB = \begin{bmatrix} 14 & -24 \\ -7 & 12 \end{bmatrix}$

(c) $AB = \begin{bmatrix} 18 & 15 & -9 \\ -6 & -5 & 3 \\ 12 & 10 & -6 \end{bmatrix}$

14. $\begin{bmatrix} -6 & -14 & 11 \\ 6 & 1 & 29 \\ 10 & 17 & -27 \end{bmatrix}$

15. (a) Sim (pois $AB = I_2$). (b) Não.

16. $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

17. (a) $\begin{bmatrix} x & y \\ 2y & x + 2y \end{bmatrix}, \quad x, y \in \mathbb{R}$

(b) $\begin{bmatrix} x & y \\ 3y & x + y \end{bmatrix}, \quad x, y \in \mathbb{R}$

18. (a) $\begin{bmatrix} -5 & -18 \\ 12 & 19 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 12 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 28 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$

19. (a) 3 (b) 2

20. (a) Sim (b) Sim (c) Não

21. $A^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}; \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}; \quad (AB)^{-1} = \begin{bmatrix} 39 & -23 \\ -22 & 13 \end{bmatrix}$

22. (a) $X = A^{-1}CB^{-1}$ (b) $X = C^{-1}AB$ (c) $X = A^{-1}BC^{-1}B^{-1}$ (d) $X = A^{-1}B(C^T)^{-1}$

23. (a) $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{2}{7} & \frac{1}{7} \\ -\frac{1}{14} & \frac{3}{14} \end{bmatrix}$

(b) Não existe a inversa de A .

(c) $A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 7 & -3 & -1 \end{bmatrix}$

(d) $A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

24. A matriz será inversível se e somente se $\lambda \neq 1$.

25. (a) -84 (b) -1.099 (c) -290

26. (a) D (b) $\frac{1}{D}$ (c) $2^n \cdot D$
27. (a) -10 (b) -10 (c) 5 (d) 10 (e) -20 (f) -10
28. $x = 1$ ou $x = -\frac{23}{9}$
29. (a) $\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B) = 4 \times 5 = 20$
 (b) $\det(3A) = 3^n \cdot \det(A) = 3^n \times 4 = 4 \cdot 3^n$
 (c) $\det((AB)^{-1}) = [\det(AB)]^{-1} = 20^{-1} = \frac{1}{20}$
 (d) $\det(-A) = (-1)^n \times 4$ (será 4, se n for par e -4, se n for ímpar)
 (e) $\det(A^{-1}B) = \det(A^{-1}) \cdot \det(B) = \frac{1}{4} \times 5 = \frac{5}{4}$
30. $x \neq -1$ e $x \neq 2$
31. (A)
32. (a) Sistema **possível determinado**. Conjunto-solução = $\{(-3, 1)\}$
 (b) Sistema **possível determinado**. Conjunto-solução = $\{(1, 2, 3, 4)\}$
 (c) Sistema **possível indeterminado**. Conjunto-solução = $\{(-1 + k, 2 + k, k) \mid k \in \mathbb{R}\}$
 (d) Sistema **possível indeterminado**. Conjunto-solução = $\{(5 - \frac{2k}{3}, -16 + \frac{7k}{3}, k) \mid k \in \mathbb{R}\}$
 (e) Sistema **possível determinado**. Conjunto-solução = $\{(5, 2)\}$
 (f) Sistema **impossível**. Conjunto-solução = $\emptyset$
 (g) Sistema **possível indeterminado**. Conjunto-solução = $\{(\frac{k}{4}, \frac{7k}{4}, k) \mid k \in \mathbb{R}\}$
 (h) Sistema **possível determinado**. Conjunto-solução = $\{(0, 0)\}$
33. (E) $a = 3$
34. $k \neq 1$ e $k \neq -1 \Rightarrow$ sistema **possível e determinado**; $k = 1 \Rightarrow$ sistema **possível e indeterminado**; $k = -1 \Rightarrow$ sistema **impossível**.
35. Para $m \neq 1$. Neste caso, o sistema é **possível e determinado**.
36. $a = 6$ e $b = 8$
37. $k = -2$ ou $k = 0$
38. $k = -6$
39. $p = 2$
40. $ab \neq 0$ e $a \neq b$